Отчёт по лабораторной работе №1

Установка ОС

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 14

4 Контрольные вопросы 15

Список иллюстраций

2.1 Создание новой виртуальной машины 6
2.2 Конфигурация жёсткого диска 7
2.3 Конфигурация системы 8
2.4 Установка языка 9
2.5 Завершение установки 10
2.6 Вход в учетную запись 11
2.7 Команда dmesg 12
2.8 Команда dmesg 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2 Выполнение лабораторной работы

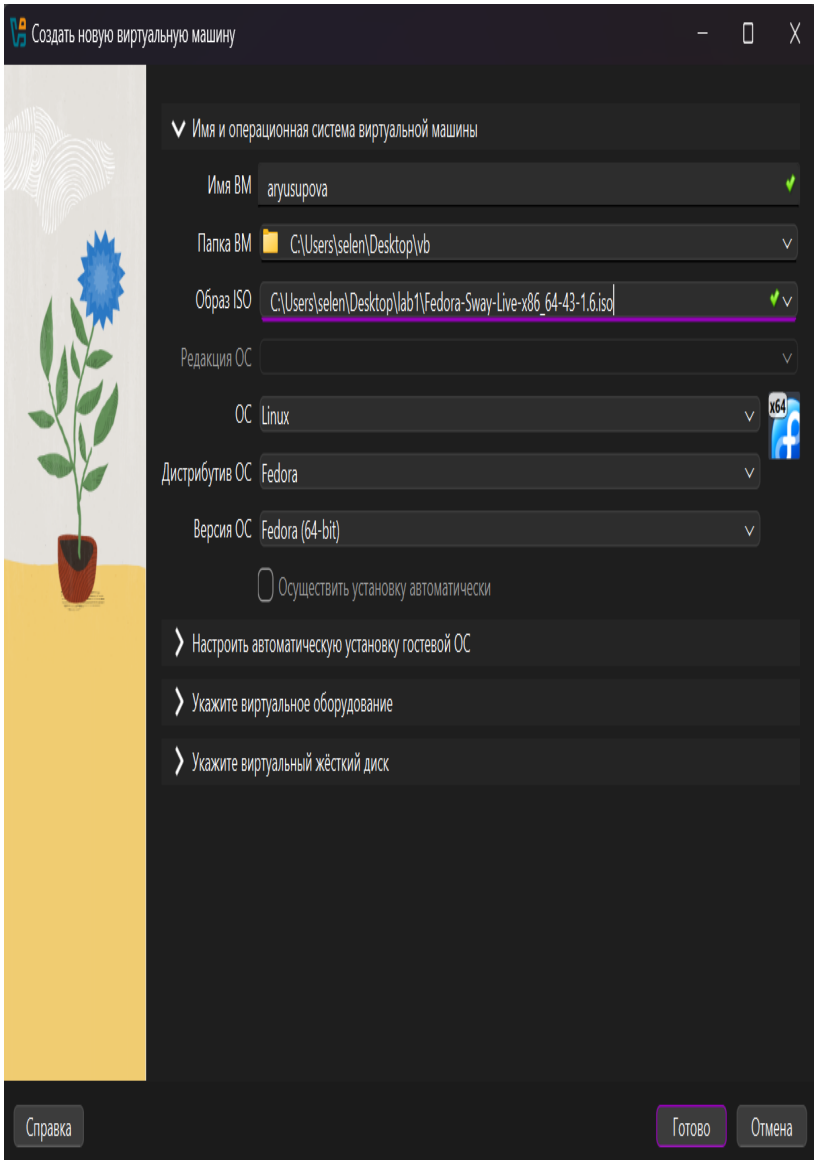

Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.

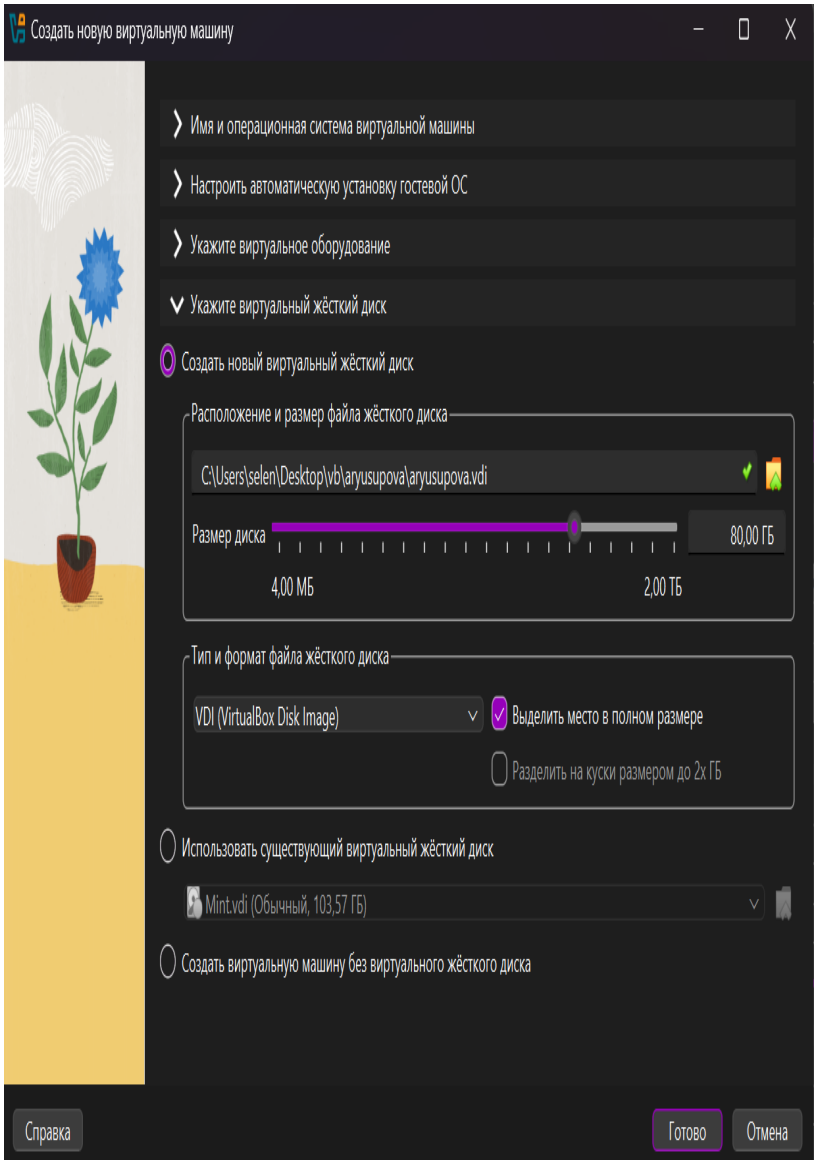

Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

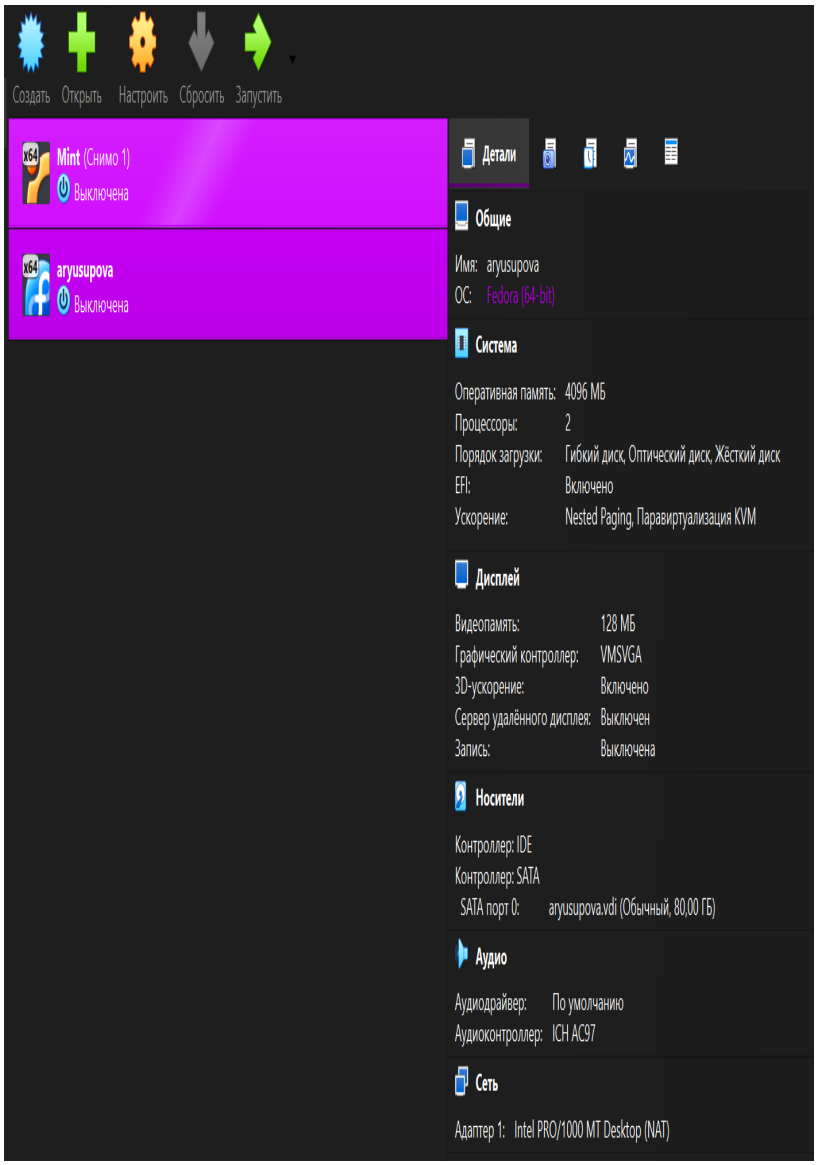

Рисунок 2.3: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск.

Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры

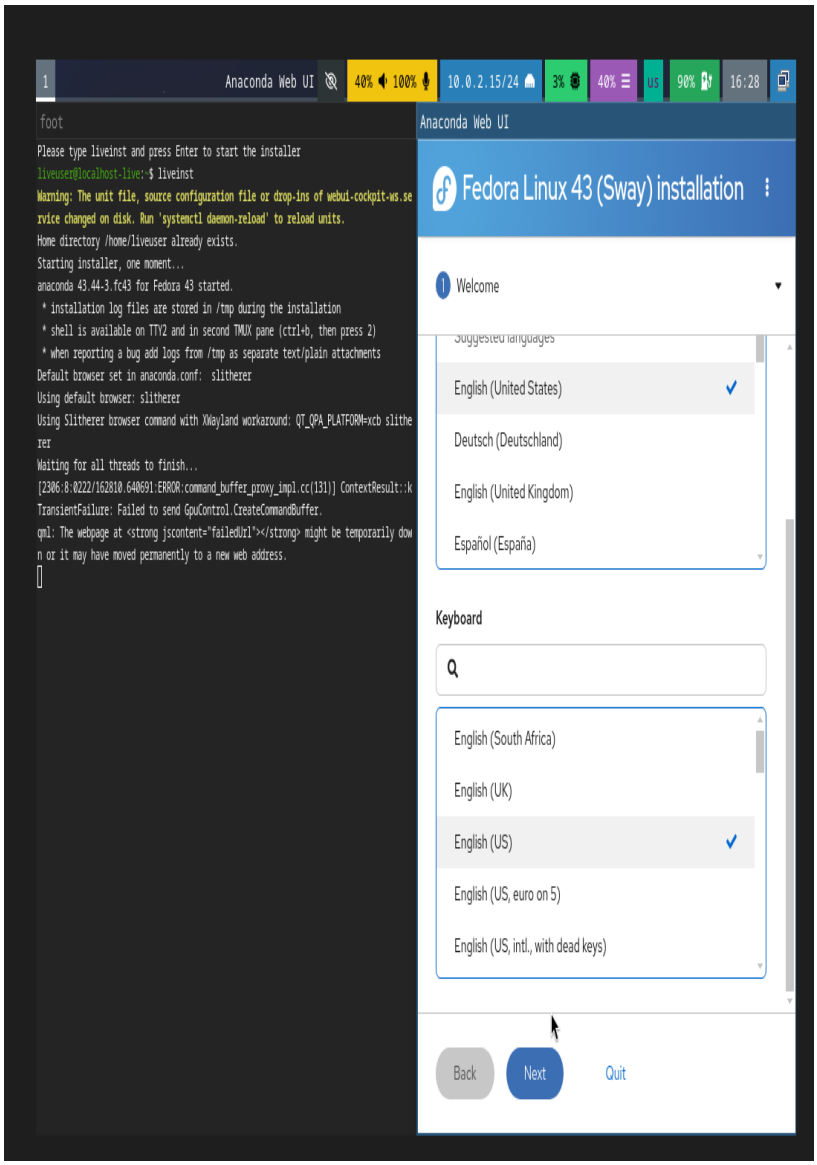

Рисунок 2.4: Установка языка

Указываю параметры установки. Установка завершилась

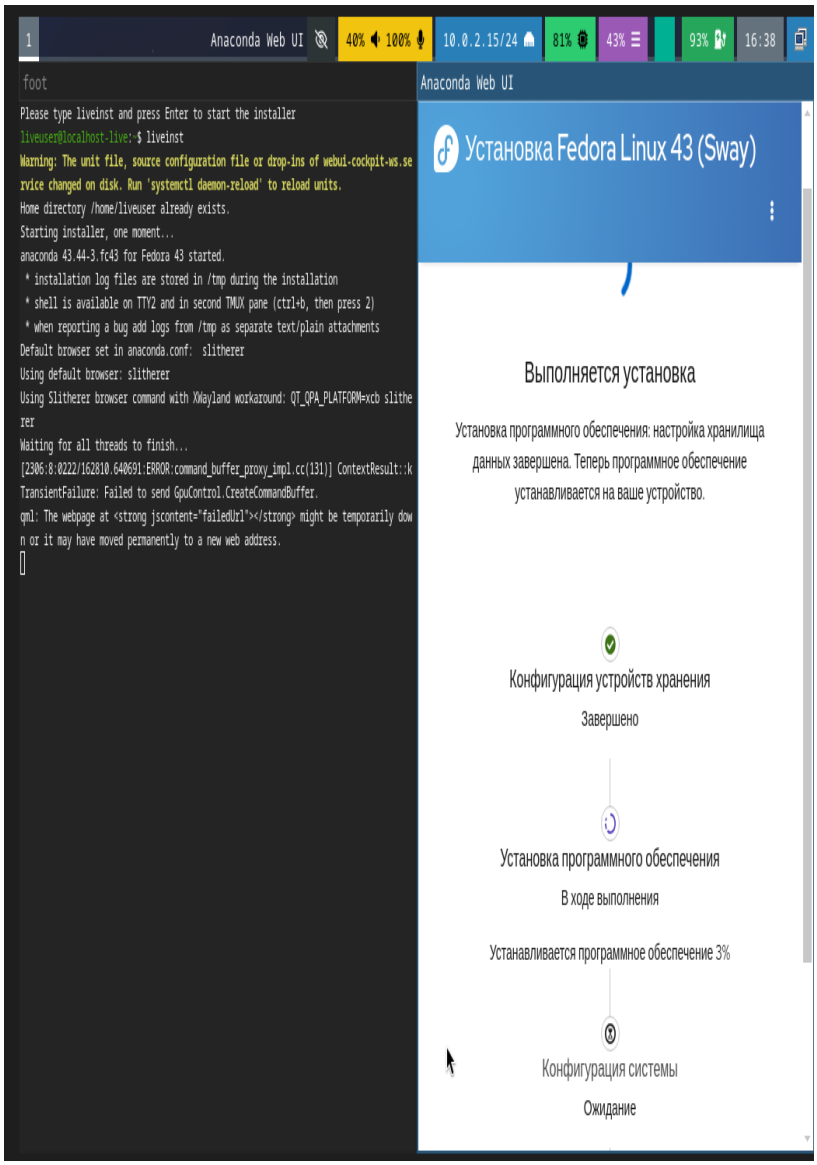

Рисунок 2.5: Завершение установки

Создаю пользователя и захожу в учетную запись

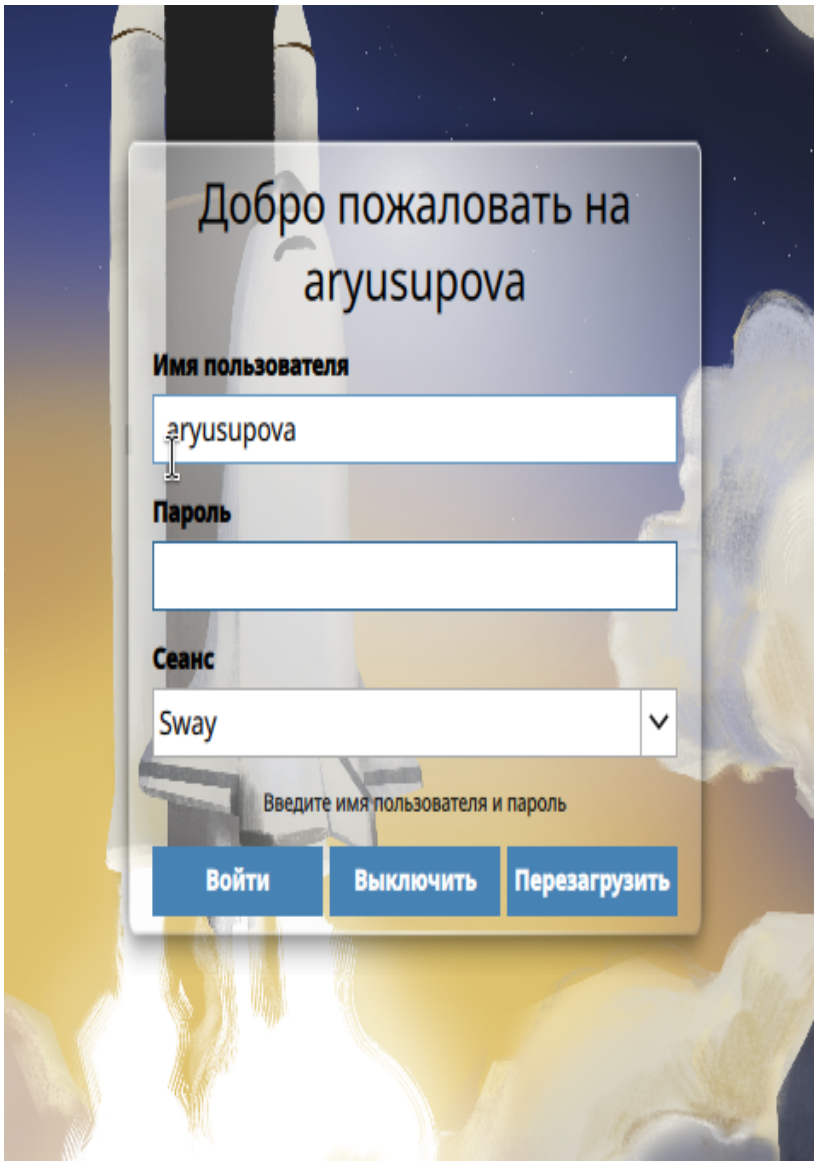

Рисунок 2.6: Вход в учетную запись

Захожу в созданную учётную запись.

Информация по машине.

1. Версия ядра Linux (Linux version).

2. Частота процессора (Detected Mhz processor).

3. Модель процессора (CPU0).

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

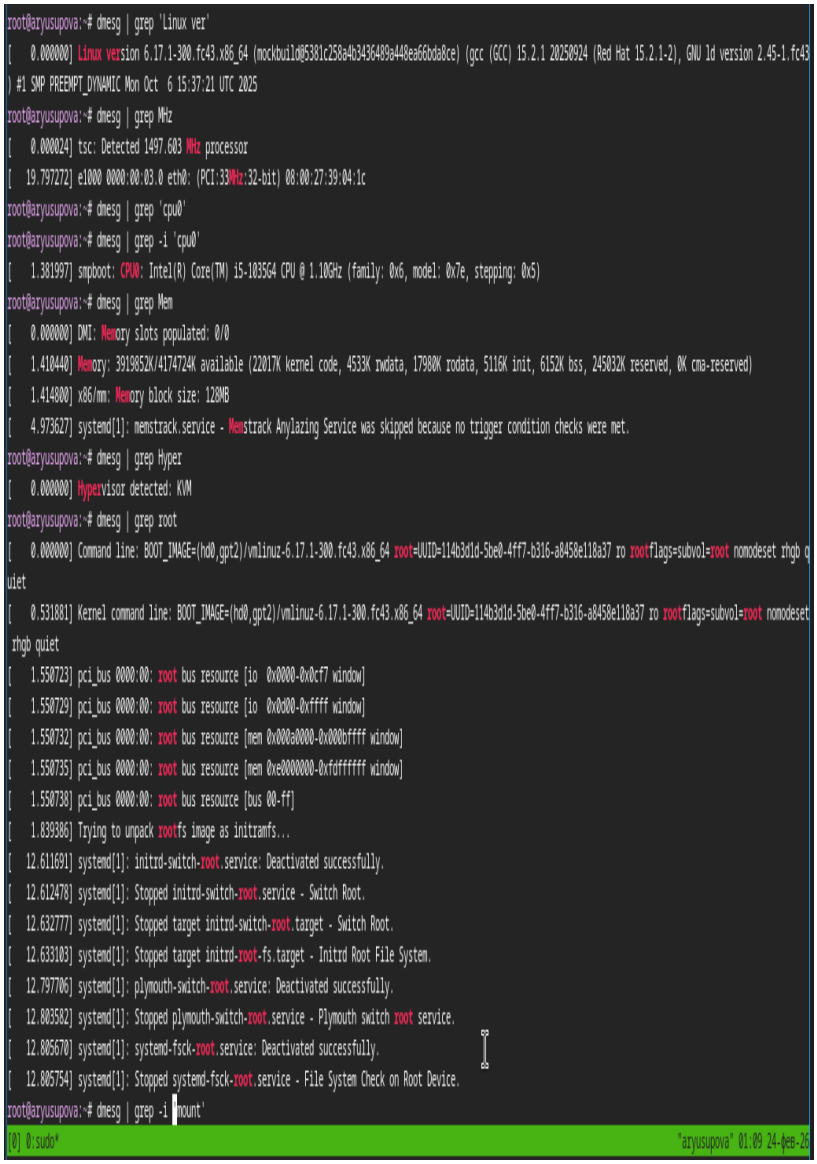

Рисунок 2.7: Команда dmesg

6. Тип файловой системы корневого раздела.

7. Последовательность монтирования файловых систем

```
tmpfs           397728        60  397668          1% /run/user/0
root@aryusupova:~# dmesg | grep root
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.17.1-300.fc43.x86_64 root=UUID=114b3d1d-5be0-4ff7-b316-a8458e118a37 ro rootflags=subvol=root nomodeset r
quiet
[    0.531881] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.17.1-300.fc43.x86_64 root=UUID=114b3d1d-5be0-4ff7-b316-a8458e118a37 ro rootflags=subvol=root nomo
 rhgb quiet
[    1.550723] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    1.550729] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    1.550732] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    1.550735] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfdffffff window]
[    1.550738] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.839386] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[   12.611691] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[   12.612478] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[   12.632777] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[   12.633103] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[   12.797706] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[   12.803582] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[   12.805670] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[   12.805754] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
root@aryusupova:~# df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3       81172480    10371784 69693448         13% /
devtmpfs         1964844        0  1964844          0% /dev
tmpfs            1988644     3420  1985224          1% /dev/shm
efivarfs           256       38     214          15% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             795460     1188   794272          1% /run
tmpfs             1024        0     1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1988644        4  1988640          1% /tmp
/dev/sda3       81172480    10371784 69693448         13% /home
/dev/sda2        1992552     353452  1517860         19% /boot
/dev/sda1         613160     19764   593396          4% /boot/efi
tmpfs             1024        0     1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            397728       88   397640          1% /run/user/1000
tmpfs            397728       60   397668          1% /run/user/0
root@aryusupova:~#
```

Рисунок 2.8: Команда dmesg

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- входное имя пользователя (Login Name);
- пароль (Password);
- внутренний идентификатор пользователя (User ID);
- идентификатор группы (Group ID);
- анкетные данные пользователя (General Information);
- домашний каталог (Home Dir);
- указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - man;
- для перемещения по файловой системе - cd;
- для просмотра содержимого каталога - ls;
- для определения объёма каталога - ls -l;
- для создания / удаления каталогов / файлов - touch, mkdir, rm, rmdir;
- для задания определённых прав на файл / каталог - chmod;
- для просмотра истории команд - history.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 1018 байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem– стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования.

Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой du.

5. Как удалить зависший процесс?

командой kill.